Aula 34: struct: registros

Lógica de Programação – Superior · Bloco 3

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Agrupar dados de um item com `struct` e processar um vetor de registros.

- `typedef struct { char nome[50]; double preco; } Produto;`
- Vetor de structs: `Produto p[100];` e acesso `p[i].preco`
- Duas passadas: a primeira calcula a média, a segunda aplica a regra
- Guarde o **índice** do melhor, não só o valor

O padrão em C

```c
typedef struct {
    char nome[50];
    double preco;
} Produto;

Produto p[100];
scanf("%49s %lf", p[i].nome, &p[i].preco);
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`scanf("%s", &p[i].nome);`	`scanf("%49s", p[i].nome);`	string não leva &
`if (p[i].preco < media) /* média parcial */`	`/* média antes */`	a média precisa de todos os preços
`double menor = p[i].preco;`	`int barato = i;`	sem o índice, perde-se o nome

Teste de mesa

```
const char *nome[3] = {"arroz", "feijao", "cafe"
     }; double preco[3] = {10, 8, 20}, media =
     (10 + 8 + 20) / 3.0;
for (int i = 0; i < 3; i++)
```

nome	preço	< média?	novo preço
arroz	10.00	sim	11.00
feijao	8.00	sim	8.80
cafe	20.00	não	20.00
		média = 12.67	

Questão resolvida em sala

Avaliação 3 – 2014.2, Questão III

`avaliacao_3_ano_2014_2.pdf`

struct produto – aumentar 10% os abaixo da média (na prova, 100 produtos)

Estratégia:

1. Struct com nome e preço; vetor de 100
2. 1ª passada: ler e somar; média
3. 2ª passada: +10% nos abaixo da média e procurar o mais barato

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução (1/2)

```c
#include <stdio.h>                  // printf e scanf
#define MAX 100                     // a prova pede 100 registros

typedef struct {                    // um registro: dados de um produto
    char nome[50];                  // nome do produto (uma palavra)
    double preco;                   // preço
} Produto;                          // nome do novo tipo

int main(void) {                    // início do programa
    Produto p[MAX];                 // vetor de structs
    int n;                          // quantidade de produtos
    scanf("%d", &n);                // lê N (100 na prova)
    double soma = 0;                // soma dos preços
```

Solução (2/2)

```
14      for (int i = 0; i < n; i++) {  // lê cada produto
15          scanf("%49s %lf", p[i].nome, &p[i].preco);  // . acessa o campo do struct
16          soma += p[i].preco;        // acumula para a média
17      }
18      double media = soma / n;       // média dos preços originais
19      int barato = 0;                // índice do mais barato após o aumento
20      for (int i = 0; i < n; i++) {  // aplica o aumento
21          if (p[i].preco < media) p[i].preco *= 1.10;  // abaixo da média: +10%
22          if (p[i].preco < p[barato].preco) barato = i;  // acompanha o mais barato
23      }
24      printf("Mais barato: %s R$ %.2f\n", p[barato].nome, p[barato].preco); // nome e preço já
         reajustado
25      return 0;                      // fim sem erro
26  }
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação Final – 2026.1, Questão II

`avaliacao_4_ano_2026_1.pdf`

Classificador por vizinhança (distância de Manhattan)

Dicas:

- Cada paciente: pressão, glicemia, risco ($+1$ ou -1)
- Distância de Manhattan: $|\Delta\text{pressão}| + |\Delta\text{glicemia}|$
- Vizinhos votam; empate (inclusive nenhum vizinho) é INCONCLUSIVO

Para conferir: entrada `4 120 80 -1 140 86 1 125 110 1 115 75 -1 25 118 85` → a saída deve conter `BAIXO RISCO`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-34